

Cliente: PETRO RIO O&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA
Endereço: Praia de Botafogo, 370, 13º andar, Botafogo - RJ - 22250-040
Contato: Sander Moraes dos Santos

Telefone: (21) 3721-2414

E-mail: smsantos@prio3.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de recebimento das amostras: 11-fev-23
 Método utilizado: NBR14903:2014 / ISO 6976
 Data de emissão do relatório: 7-mar-23
 Ordem de Serviço: 500000001752/23
 Equipamento: CN18296005

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Local da coleta: PETRORIO - FPSO Bravo
 Ponto de coleta: Separador de Teste (FT-1025-03)
 Poço: TBMT-10HP
 Número da amostra: 004_Bravo_Fev-23
 Responsável pela Amostragem: Lucas Mello
 Responsável pela Análise: Lucas Mello
 Número do cilindro: N/A
 Data da coleta: 11-fev-23
 Hora da coleta: 2:20 PM
 Pressure, KPa: 567,4
 Pressure, KPa(a): 668,7
 Temperature, K: 370,65

RESULTADOS DA AMOSTRA 004_Bravo_Fev-23

Composição do gás (NBR14903:2014)

Componentes	Mol%	Incerteza Expandida Mol%
N ₂ Nitrogênio	0,548	0,007
C ₁ Metano	64,798	0,130
CO ₂ Dióxido de Carbono	0,443	0,005
C ₂ Etano	11,090	0,110
H ₂ S Sulfeto de Hidrogênio	0,012	0,0036
C ₃ Propano	10,934	0,099
i-C ₄ iso-Butano	2,452	0,016
n-C ₄ n-Butano	3,938	0,035
i-C ₅ iso-Pentano	1,251	0,023
n-C ₅ n-Pentano	1,473	0,027
C ₆ Hexano	1,271	0,017
C ₇ Heptano	1,075	0,021
C ₈ Octano	0,565	0,034
C ₉₊ Nonano	0,150	0,010
Total	100,000	

Propriedades do Gas - Condição Padrão (1)

Referência

Poder Calorífico Superior (kJ/m³)	ISO 6976	59380	360
Poder Calorífico Inferior (kJ/m³)	ISO 6976	54220	330
Fator de Compressibilidade	ISO 6976	0,9935	0,0004
Peso Molecular Total (g/mol)	ISO 6976	27,5900	0,1700
Viscosidade do Gás (cP)	(2)	0,0096	0,0003
Coefficiente Adiabático	ISO 20765	1,1986	0,0006
Densidade (kg/m³)	ISO 6976	1,1545	0,0071
Densidade Relativa	ISO 6976	0,9584	0,0059

Propriedades do Gas - Condições de Amostragem

Densidade (kg/m³)	ISO 20765	5,1590	0,0230
Densidade relativa (kg/m³)	ISO 6976	0,9660	0,0060
Coefficiente Adiabático	ISO 20765	1,1756	0,0005
Viscosidade do gás (cP)	(2)	0,0121	0,00002
Fator de Compressibilidade	ISO 20765	0,9846	0,0001
Índice de Wobbe (kJ/m³)	ISO 6976	60660	180

Contaminação por Ar

Oxigênio do Ar (mol%)	NBR 14903	0,0037	0,0001
Nitrogênio do Ar (mol%)	NBR 14903	0,0137	0,0004
Ar Total (mol%)	NBR 14903	0,0174	0,0004

OBSERVAÇÕES

- (1) Condição Padrão: 101,325 Kpa & 293,15 K
- (2) GAWISH, A.; AL-HOMADHI, E. State of the art – Natural Gases Viscosity under Reservoir Conditions. Society of Petroleum Engineers. SPE 106326
- N/A= Não Aplicável
- Para todos os níveis de Incerteza Expandida Mol % reportados, K factor = 2 e o nível de confiança = 95,45%.
- Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas.
- Este relatório só deverá ser reproduzido por inteiro e com aprovação escrita do laboratório.
- Resultado de H₂S em ppm = 120.
- Análise realizada a bordo do PETRORIO - FPSO Bravo.


 Valcimar José Risso
 CRQ 21400928 - 21ª Região

A emissão deste relatório não desobriga os compradores ou vendedores de exercerem todos os seus direitos, nem os exime de suas responsabilidades, de acordo com a lei e o Contrato de Venda. Estipulações em contrário não são de nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade sobre este relatório é limitada aos casos de negligência grave devidamente comprovado pela parte que solicitou nossos serviços e em hipótese alguma a correspondente indenização poderá ser superior a dez vezes o valor recebido como remuneração pelos nossos serviços. Exceto por acordo especial, amostras quando retiradas, não serão mantidas pela Companhia por mais de três meses.

Para avaliação dos resultados, os registros de precisão dos métodos se aplicam. Favor referir-se também ao ASTM 3244-90ª, IP 367/84 e IP Standard (Test Method) Appendix E, Standard Practice for Utilization of Test Data, para determinar a conformidade com as especificações.

A informação declarada neste relatório (ou certificado) é oriunda dos resultados de inspeção ou procedimentos analíticos efetuados de instruções de nosso Cliente, e/ou nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer padrões técnicos, práticas comerciais ou experiência, circunstâncias as quais devem em nossa opinião profissional serem levadas em conta.